UGM | UNIVERSITAS GADJAH MADA

Riset Operasi B

Kelompok 4

Ridho Maulana Asrofi
Aprila Adzkiyan Najah
Nala Kirana Prastiwi
Delia Noor Mavianti
Moh Hasbi Alfarizi

On the Application of the Open Jackson Queuing Network in Hospital

Arum Helmi Manggala Putri, Irwan Endrayanto

Kelompok 4

Table of Contents

Pendahuluan
Rumusan Masalah
Studi Literatur
Pembahasan
Diagram Transition
Balance equations
Bentuk Produk
Reproduksi Paper
Kesimpulan

Pendahuluan

Pendahuluan

Open Jackson queuing network adalah sistem antrian baris terbuka yang terdiri dari beberapa stasiun layanan. Pada open Jackson queuing network, pasien tiba dari luar sistem untuk mendapatkan layanan dan kemudian meninggalkan sistem. Teori open Jackson queuing network digunakan untuk menentukan model sistem antrian yang akan dibangun berdasarkan diagram tahap layanan di rumah sakit.

Rumusan Masalah

Rumusan Masalah

- Apakah yang dimaksud dengan open Jackson queuing network?
- Bagaimana model open Jackson queuing network dapat diterapkan untuk menentukan model sistem antrian layanan di rumah sakit, dan bagaimana balance equations-nya?
- Apakah hasil numerik paper (probabilitas perpindahan antarstasiun, jumlah rata-rata pasien, dan waktu tunggu) dapat direproduksi?

Studi Literatur

Model Jaringan Antrian di Rumah Sakit

Fenomena antrian dapat terjadi ketika permintaan suatu layanan melebihi kapasitas yang tersedia. Antrian pasien di rumah sakit untuk mendapatkan layanan medis menyebabkan pasien kehilangan waktu, tenaga, biaya, dan menurunnya tingkat kepercayaan pasien terhadap rumah sakit. Oleh karena itu, diperlukan teori antrian untuk memberikan gambaran atau model terkait permasalahan sistem antrian.

Penelitian ini mengadopsi Open Jackson Queueing Network untuk memodelkan dan menganalisis sistem antrian yang ada dengan tujuan pasien mendapatkan rasa nyaman dan puas terhadap pelayanan yang diberikan.

Open Jackson Queueing Network

Open Jackson Queueing Network adalah jaringan yang terdiri dari N stasiun dengan satu server. Kedatangan dari luar jaringan ke stasiun i, $i = 1, 2, \ldots, N$, mengikuti proses Poisson dengan laju λ_{0i} ($\lambda_{0i} \geq 0$). Waktu layanan di stasiun i berdistribusi eksponensial dengan laju μ_i (rata-rata waktu layanan $1/\mu_i$).

Setelah dilayani di stasiun i, pasien berpindah ke stasiun j dengan probabilitas p_{ij} $(0 \leq p_{ij} \leq 1)$, saling bebas. Parameter $p_{i0} = 1 - \sum_j p_{ij}$ menyatakan proporsi pasien yang meninggalkan jaringan setelah dilayani di stasiun i. Laju kedatangan total λ_j di stasiun j memenuhi *traffic equations*

$$\lambda_j = \lambda_{0j} + \sum_{i=1}^{N} \lambda_i p_{ij}, \qquad j = 1, 2, \ldots, N.$$

Teorema Jackson

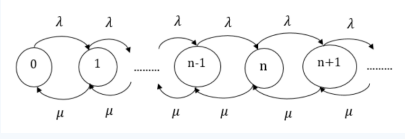
Laju λ_j terdiri dari kedatangan ke stasiun j dari luar dan dari dalam jaringan. Jaringan antrian dengan karakteristik ini disebut Open Jackson Queueing Network. Menurut teorema Jackson, jika $\rho_i = \lambda_i/\mu_i < 1$ untuk setiap i, distribusi stasioner jaringan dengan N stasiun satu server berbentuk produk

$$P(n_1, \ldots, n_N) = \prod_{i=1}^{N} (1 - \rho_i)\, \rho_i^{n_i}, \qquad n_i \geq 0,$$

dengan $P(n_1, \ldots, n_N)$ peluang terdapat n_i pasien di stasiun i untuk setiap $i = 1, 2, \ldots, N$. Jadi setiap stasiun berperilaku seperti antrean M/M/1 yang saling bebas.

Analisis Antrian Satu Server M/M/1 : (FCFS/∞/∞)

Karakteristik dan asumsi dari model antrian di semua stasiun layanan dapat disimpulkan menjadi notasi Kendall $(M/M/1)$: (FCFS/∞/∞): kedatangan mengikuti proses Poisson (waktu antar-kedatangan berdistribusi eksponensial) dan waktu layanan berdistribusi eksponensial. Selain itu, setiap stasiun layanan hanya memiliki satu server, dan kapasitas antrean serta sumber pasien tidak terbatas.



Gambar 1: Diagram Transisi State di Antrean M/M/1

Analisis Antrian Satu Server M/M/1 : (FCFS/∞/∞)

Berdasarkan Gambar 1, sistem berada dalam keseimbangan statistik ketika laju aliran dari state $n-1$ ke n sama dengan laju aliran dari n ke $n-1$ untuk setiap $n = 1, 2, 3, \ldots$. Keseimbangan statistik ini menghasilkan balance equation lokal

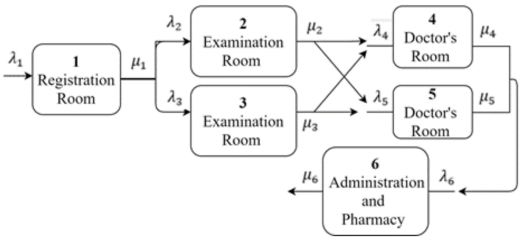
$$\lambda P_{n-1} = \mu P_n, \quad n \geq 1 \qquad \Longrightarrow \qquad P_n = \rho^n P_0 = (1-\rho)\,\rho^n, \quad \rho = \frac{\lambda}{\mu} < 1.$$

Akibatnya jumlah rata-rata pasien $L = \sum_n n P_n = \dfrac{\rho}{1-\rho}$ dan, dengan hukum Little, waktu rata-rata di sistem $W = \dfrac{L}{\lambda} = \dfrac{1}{\mu - \lambda}$.

Pembahasan

Diagram Skematik Jaringan Antrean di Fasilitas Rumah Sakit

Jaringan antrean di rumah sakit ini terdiri dari beberapa ruangan layanan, di antaranya adalah ruang registrasi, ruang pemeriksaan (oleh perawat), ruang pemeriksaan (oleh dokter), dan ruang administrasi serta farmasi. Tingkat kedatangan pelanggan di setiap ruang layanan ditandai dengan λ_i dan tingkat keberangkatan pelanggan ditandai dengan μ_i dengan $i = 1, 2, 3, \ldots$ Diagram skema jaringan di rumah sakit diberikan pada gambar sebagai berikut:

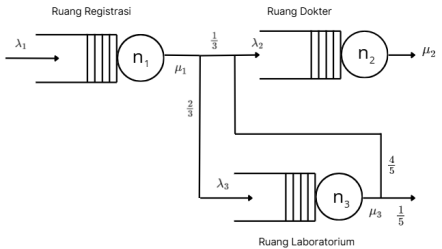


Sumber: Putri dan Endrayanto.

Namun, untuk kasus jaringan seperti diagram di atas perhitungannya terlalu kompleks, sehingga hanya diambil beberapa bagian saja agar perhitungannya lebih sederhana, yang diberikan pada Gambar 2 berikut.

Diagram

Pasien yang datang harus melewati service unit 1, yaitu ruang registrasi. Selanjutnya $\frac{1}{3}$ pasien menuju service unit 2 (ruang dokter) dan $\frac{2}{3}$ menuju service unit 3 (ruang laboratorium). Dari unit 3, $\frac{4}{5}$ pasien menuju unit 2 karena masih memerlukan dokter dan $\frac{1}{5}$ keluar. Pasien keluar dari sistem setelah dilayani di unit 2.



Gambar 2: Diagram Skematik Jaringan Antrian Sederhana di Rumah sakit

Jenis Model dan Asumsi

Jenis model antrean yang digunakan pada penelitian ini adalah model antrean **M/M/1**: setiap *server station* terdiri dari satu *server*, kedatangan pasien dari luar mengikuti proses Poisson dengan laju λ_1, dan waktu layanan di stasiun i berdistribusi eksponensial dengan laju μ_i.

Adapun asumsi-asumsi yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

(1) ***No reneging*** atau pasien tidak meninggalkan antrian walaupun telah menunggu lama untuk mendapatkan layanan.

(2) ***No balking*** atau pasien yang datang selalu masuk antrian, sepanjang apa pun antriannya.

STATE SPACE

Notasi $n_i(t)$ menyatakan banyaknya pasien di service unit i pada waktu t, baik yang sedang menunggu maupun yang sedang dilayani:

1. $n_1(t)$: service unit 1 (ruang registrasi).
2. $n_2(t)$: service unit 2 (ruang dokter).
3. $n_3(t)$: service unit 3 (ruang laboratorium).

State space-nya adalah $S = \{(n_1, n_2, n_3) : n_1, n_2, n_3 \in \{0, 1, 2, \dots\}\}$.

TRANSITION STATE

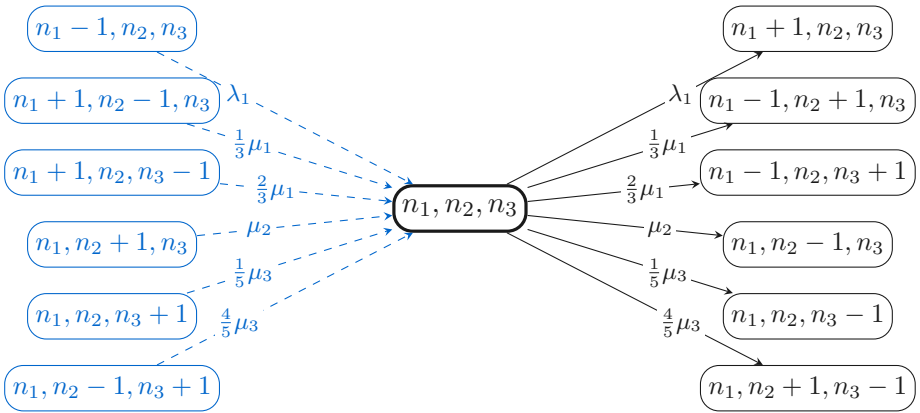
Berikut merupakan transition state dari diagram antrian di rumah sakit:

Dari	Menuju	Rate	Syarat
(n_1, n_2, n_3)	$(n_1 + 1, n_2, n_3)$	λ_1	–
(n_1, n_2, n_3)	$(n_1 - 1, n_2 + 1, n_3)$	$\frac{1}{3}\mu_1$	$n_1 > 0$
(n_1, n_2, n_3)	$(n_1 - 1, n_2, n_3 + 1)$	$\frac{2}{3}\mu_1$	$n_1 > 0$
(n_1, n_2, n_3)	$(n_1, n_2 - 1, n_3)$	μ_2	$n_2 > 0$
(n_1, n_2, n_3)	$(n_1, n_2, n_3 - 1)$	$\frac{1}{5}\mu_3$	$n_3 > 0$
(n_1, n_2, n_3)	$(n_1, n_2 + 1, n_3 - 1)$	$\frac{4}{5}\mu_3$	$n_3 > 0$

Tabel 1: Tabel transition state

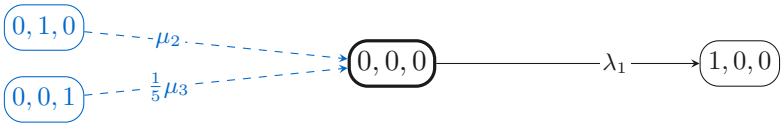
Diagram Transition

Diagram Transition: (n_1, n_2, n_3)



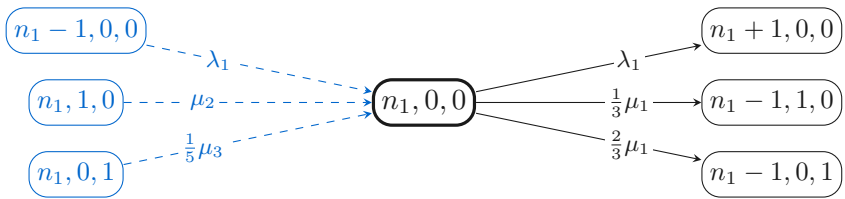
Biru putus-putus: transisi masuk ke state; hitam: transisi keluar dari state.

Diagram Transition: $(0, 0, 0)$



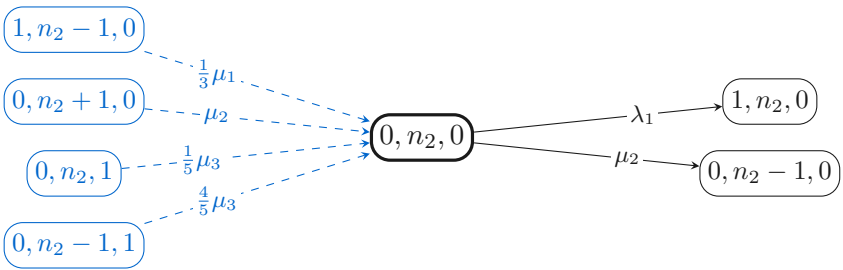
Biru putus-putus: transisi masuk ke state; hitam: transisi keluar dari state.

Diagram Transition: $(n_1, 0, 0)$



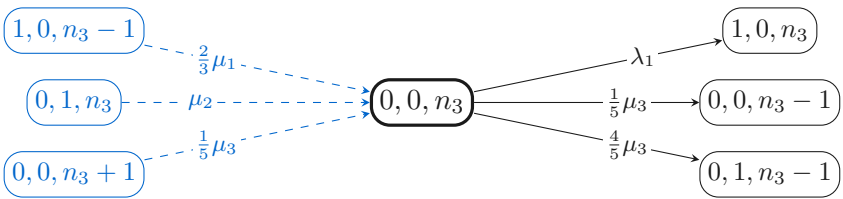
Biru putus-putus: transisi masuk ke state; hitam: transisi keluar dari state.

Diagram Transition: $(0, n_2, 0)$



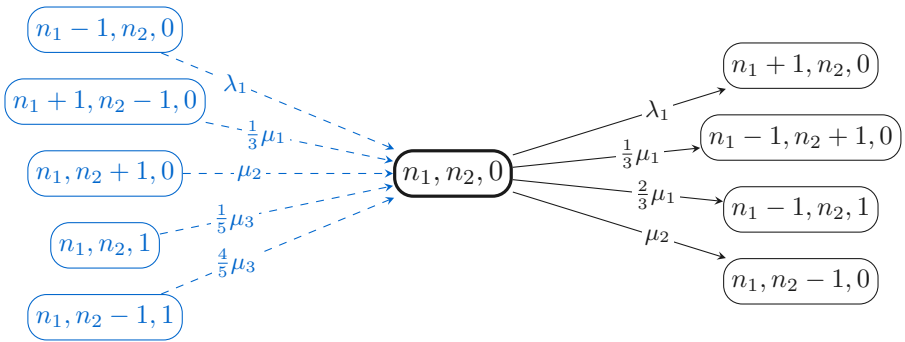
Biru putus-putus: transisi masuk ke state; hitam: transisi keluar dari state.

Diagram Transition: $(0, 0, n_3)$



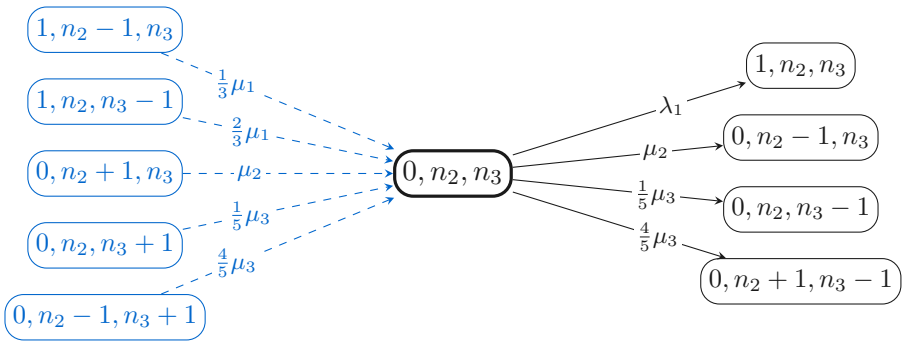
Biru putus-putus: transisi masuk ke state; hitam: transisi keluar dari state.

Diagram Transition: $(n_1, n_2, 0)$



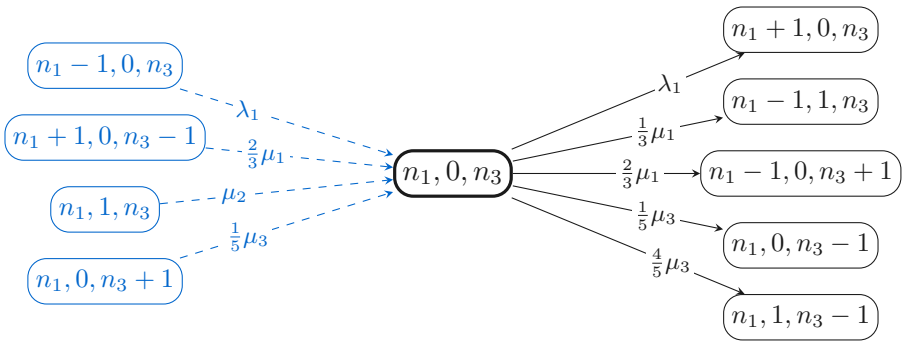
Biru putus-putus: transisi masuk ke state; hitam: transisi keluar dari state.

Diagram Transition: $(0, n_2, n_3)$



Biru putus-putus: transisi masuk ke state; hitam: transisi keluar dari state.

Diagram Transition: $(n_1, 0, n_3)$



Biru putus-putus: transisi masuk ke state; hitam: transisi keluar dari state.

Balance equations

Balance Equations

Laju keluar dari suatu state sama dengan laju masuk ke state tersebut:

1. Kasus $n_1 = 0,\ n_2 = 0,\ n_3 = 0$

$$\lambda_1 P_{0,0,0} = \mu_2 P_{0,1,0} + \tfrac{1}{5}\mu_3 P_{0,0,1}$$

2. Kasus $n_1 > 0,\ n_2 = 0,\ n_3 = 0$

$$(\lambda_1 + \mu_1) P_{n_1,0,0} = \lambda_1 P_{n_1-1,0,0} + \mu_2 P_{n_1,1,0} + \tfrac{1}{5}\mu_3 P_{n_1,0,1}$$

3. Kasus $n_1 = 0,\ n_2 > 0,\ n_3 = 0$

$$(\lambda_1 + \mu_2) P_{0,n_2,0} = \tfrac{1}{3}\mu_1 P_{1,n_2-1,0} + \mu_2 P_{0,n_2+1,0} + \tfrac{1}{5}\mu_3 P_{0,n_2,1} + \tfrac{4}{5}\mu_3 P_{0,n_2-1,1}$$

Balance Equations

4. Kasus $n_1 = 0,\ n_2 = 0,\ n_3 > 0$

$$(\lambda_1 + \mu_3)\, P_{0,0,n_3} = \tfrac{2}{3}\mu_1\, P_{1,0,n_3-1} + \mu_2\, P_{0,1,n_3} + \tfrac{1}{5}\mu_3\, P_{0,0,n_3+1}$$

5. Kasus $n_1 > 0,\ n_2 > 0,\ n_3 > 0$

$$\begin{aligned}(\lambda_1 + \mu_1 + \mu_2 + \mu_3)\, P_{n_1,n_2,n_3} = {} & \lambda_1\, P_{n_1-1,n_2,n_3} + \tfrac{1}{3}\mu_1\, P_{n_1+1,n_2-1,n_3} + \tfrac{2}{3}\mu_1\, P_{n_1+1,n_2,n_3-1} \\ & + \mu_2\, P_{n_1,n_2+1,n_3} + \tfrac{1}{5}\mu_3\, P_{n_1,n_2,n_3+1} + \tfrac{4}{5}\mu_3\, P_{n_1,n_2-1,n_3+1}\end{aligned}$$

6. Kasus $n_1 > 0,\ n_2 > 0,\ n_3 = 0$

$$\begin{aligned}(\lambda_1 + \mu_1 + \mu_2)\, P_{n_1,n_2,0} = {} & \lambda_1\, P_{n_1-1,n_2,0} + \tfrac{1}{3}\mu_1\, P_{n_1+1,n_2-1,0} + \mu_2\, P_{n_1,n_2+1,0} \\ & + \tfrac{1}{5}\mu_3\, P_{n_1,n_2,1} + \tfrac{4}{5}\mu_3\, P_{n_1,n_2-1,1}\end{aligned}$$

Balance Equations

7. Kasus $n_1 = 0,\ n_2 > 0,\ n_3 > 0$

$$(\lambda_1 + \mu_2 + \mu_3)\, P_{0,n_2,n_3} = \tfrac{1}{3}\mu_1\, P_{1,n_2-1,n_3} + \tfrac{2}{3}\mu_1\, P_{1,n_2,n_3-1} + \mu_2\, P_{0,n_2+1,n_3} + \tfrac{1}{5}\mu_3\, P_{0,n_2,n_3+1} + \tfrac{4}{5}\mu_3\, P_{0,n_2-1,n_3+1}$$

8. Kasus $n_1 > 0,\ n_2 = 0,\ n_3 > 0$

$$(\lambda_1 + \mu_1 + \mu_3)\, P_{n_1,0,n_3} = \lambda_1\, P_{n_1-1,0,n_3} + \tfrac{2}{3}\mu_1\, P_{n_1+1,0,n_3-1} + \mu_2\, P_{n_1,1,n_3} + \tfrac{1}{5}\mu_3\, P_{n_1,0,n_3+1}$$

Bentuk Produk

Traffic equations

Dengan $p_{12} = \frac{1}{3}$, $p_{13} = \frac{2}{3}$, $p_{32} = \frac{4}{5}$ dan kedatangan dari luar hanya ke unit 1:

$$\lambda_3 = \tfrac{2}{3}\lambda_1, \qquad \lambda_2 = \tfrac{1}{3}\lambda_1 + \tfrac{4}{5}\lambda_3 = \tfrac{13}{15}\lambda_1, \qquad \rho_1 = \frac{\lambda_1}{\mu_1}, \quad \rho_2 = \frac{13\lambda_1}{15\mu_2}, \quad \rho_3 = \frac{2\lambda_1}{3\mu_3}.$$

Teorema Jackson

Jika $\rho_1, \rho_2, \rho_3 < 1$, maka $P_{n_1,n_2,n_3} = (1-\rho_1)\rho_1^{n_1}\,(1-\rho_2)\rho_2^{n_2}\,(1-\rho_3)\rho_3^{n_3}$. Substitusi ke kedelapan balance equations menghasilkan identitas (dicek secara simbolik). Jumlah rata-rata pasien $L = \sum_i \frac{\rho_i}{1-\rho_i}$ dan waktu rata-rata di sistem $W = L/\lambda_1$ (hukum Little).

Contoh Numerik

Laju ilustrasi (pasien/menit): $\lambda_1 = 1.0167$, $\mu_1 = 1.3056$ (stasiun 1 paper), $\mu_2 = 1.2000$ (gabungan dua ruang dokter), $\mu_3 = 1.5833$ (gabungan dua ruang pemeriksaan).

Stasiun	λ_i	ρ_i	L_i bentuk produk	L_i CTMC ($n_i \le 50$)	L_i simulasi
1 Registrasi	1.0167	0.7787	3.519	3.519	3.514 ± 0.035
2 Dokter	0.8811	0.7343	2.763	2.763	2.780 ± 0.014
3 Laboratorium	0.6778	0.4281	0.749	0.749	0.748 ± 0.003
Total L			7.031	7.031	7.042

$W = L/\lambda_1 = 6.92$ menit; simulasi 5 kali $\times$ 200 000 menit (914 724 pasien) memberi 6.93 ± 0.05 menit. Menjumlahkan $1/(\mu_i - \lambda_i)$ ketiga stasiun memberi 7.70 menit, terlalu besar karena tidak setiap pasien melewati setiap stasiun.

Verifikasi Numerik

Rantai Markov dipotong pada paling banyak c pasien per stasiun, lalu $\pi Q = 0$ diselesaikan tanpa memakai bentuk produk. Hasilnya mendekati bentuk produk ketika c membesar.

c	State	L_1	L_2	L_3	L	Galat relatif maks. P_n, $n_i \leq 5$
10	1 331	2.8034	2.3150	0.7516	5.8701	2.0×10^{-1}
20	9 261	3.4123	2.7179	0.7482	6.8785	1.1×10^{-2}
30	29 791	3.5061	2.7595	0.7484	7.0140	7.3×10^{-4}
40	68 921	3.5178	2.7631	0.7485	7.0294	5.0×10^{-5}
50	132 651	3.5191	2.7634	0.7485	7.0310	3.7×10^{-6}
∞	bentuk produk: $L = 7.031$					

Reproduksi Paper

Reproduksi Paper: Laju Kedatangan dan Layanan

Semua nilai tabel paper didapat kembali dengan $\lambda_i = \text{kedatangan}/180$ dan $\mu_i = \text{keberangkatan}/180$ (observasi 3 jam, pasien/menit).

Stasiun	Kedatangan	Keberangkatan	λ_i	μ_i	ρ_i paper	$\rho_i = \lambda_i/\mu_i$
1	183	235	1.0167	1.3056	0.7787	0.7787
2	85	139	0.4722	0.7722	0.6114	0.6114
3	110	146	0.6111	0.8111	0.7534	0.7534
4	85	130	0.4722	0.7222	0.6538	0.6538
5	78	86	0.4333	0.4778	0.9068	0.9068
6	195	206	1.0833	1.1444	0.9466	0.9466

Nilai ρ_i pada paper dipotong (bukan dibulatkan) ke 4 desimal, misalnya $0.4722/0.7722 = 0.61150$ ditulis 0.6114.

Reproduksi Paper: Probabilitas Perpindahan

Paper menyusun 11 persamaan untuk 9 probabilitas, $\lambda_j = \sum_i \mu_i P_{ij}$ $(j = 2, \ldots, 6)$ dan $\mu_i = \sum_j \mu_i P_{ij}$ $(i = 1, \ldots, 6)$, lalu menyelesaikannya dengan pseudo-invers Moore–Penrose $(P = A^{+}b)$.

	$A^{+}b$	Dinormalisasi	Paper
P_{12}	0.4184	0.4436054	0.4436053
P_{13}	0.5248	0.5563946	0.5563947
P_{24}	0.4023	0.5153421	0.5153421
P_{25}	0.3783	0.4846579	0.4846579
P_{34}	0.4081	0.5159005	0.5159005
P_{35}	0.3830	0.4840995	0.4840995
P_{46}	0.9461	0.9461368	0.9461371
P_{56}	0.9186	0.9185852	0.9185853
P_{60}	1.0000	1.0000000	1.0000004

- A^{+} paper tereproduksi (selisih maks. 2.5×10^{-4}).
- Angka paper adalah $A^{+}b$ yang dua cabangnya di stasiun 1, 2, dan 3 dinormalisasi agar berjumlah 1. Langkah ini tidak disebutkan.
- Pangkat A hanya 8, jadi $P_{24}, P_{25}, P_{34}, P_{35}$ tidak tunggal; pseudo-invers memilih norma terkecil.
- Slide awal menulis $\mu_3 P_{35}$ di baris λ_6; A^{+} paper dihitung tanpa suku itu.

Reproduksi Paper: Jumlah Pasien dan Waktu Tunggu

	Dengan λ_i terukur				Traffic equations, P_{ij} paper	
Stasiun	λ_i	L_i	L_i dibulatkan	$W_i = L_i/\lambda_i$	λ_i	ρ_i
1	1.0167	3.52	4	3.46	1.0167	0.7787
2	0.4722	1.57	2	3.33	0.4510	0.5841
3	0.6111	3.06	3	5.00	0.5657	0.6974
4	0.4722	1.89	2	4.00	0.5243	0.7259
5	0.4333	9.73	10	22.45	0.4924	**1.0306**
6	1.0833	17.73	18	16.36	0.9484	0.8287

- $L = 39$ pada paper adalah jumlah L_i yang dibulatkan; tanpa pembulatan $L = 37.49$.
- $W = 54.61$ menit pada paper adalah jumlah W_i keenam stasiun, seolah setiap pasien melewati semua stasiun. Setiap pasien hanya melewati 4 stasiun; dengan hukum Little $W = L/\lambda_1 = 36.88$ menit.
- Dengan P_{ij} paper, traffic equations memberi $\rho_5 = 1.031 > 1$: stasiun 5 tidak stabil.

Kesimpulan

Kesimpulan

- Jaringan registrasi–dokter–laboratorium adalah open Jackson network tiga stasiun M/M/1 dengan $\lambda_2 = \frac{13}{15}\lambda_1$ dan $\lambda_3 = \frac{2}{3}\lambda_1$. Jaringan stabil jika $\lambda_1 < \mu_1$, $13\lambda_1 < 15\mu_2$, dan $2\lambda_1 < 3\mu_3$.
- Balance equations untuk kedelapan kasus state dipenuhi oleh solusi bentuk produk Jackson, dan hasil ini dicek secara simbolik, dengan rantai Markov terpotong, dan dengan simulasi.
- Tabel laju, pseudo-invers, dan probabilitas perpindahan paper dapat direproduksi. Namun jumlah rata-rata pasien adalah 37.49 (paper: 39, hasil pembulatan), waktu rata-rata di sistem 36.88 menit (paper: 54.61), dan probabilitas perpindahan paper membuat stasiun 5 tidak stabil.



Terima Kasih